Week 4：環境顯示與警報分析

本週做四件作品：**環境顯示器 → 超標提示器 → 警報紀錄器 → 電腦分析結果顯示**。每件可選 OLED 或電腦顯示。Q1 ~ Q3 的文字可看 Arduino IDE 的 Serial Monitor；Q4 連接電腦工具後，在工具看裝置回傳，不能同時開 Serial Monitor。

每週從空麵包板開始。本堂改線先拔除全部電源；下課保存檔案、斷電、拆線。可查資料或使用 AI，但作品與紀錄須在自己的設備上驗證。

> 模組供電與訊號須相容本板 3.3 V。環境變化示範由教師先核對感測器規格；液體、蒸氣及凝結水不得接觸電路，不用火或直接熱風吹感測器。

Q1 · 桌上環境顯示器

作品用途：在一個畫面看到光線讀值、溫度與相對濕度。相對濕度表示空氣中的水蒸氣相對於當時溫度下飽和程度的比例，以 % 表示。

預期畫面示例：RAW 是光敏訊號電壓經 ESP32 轉成的整數；T 是攝氏溫度，RH 是相對濕度。以下不是本組實測值。

```
RAW:420
T:25.0 C
RH:50.0 %
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
開機，等到有效讀值	三種資料有名稱，溫濕度有單位
遮住光敏，再移開	RAW 有反應；溫濕度不必跟著光線改變
尚未讀到或讀取失敗	顯示 -- 或失敗提示，不用 0 冒充結果

完成後回答：你實際量到的溫度與相對濕度是多少？

Q2 · 環境超標提示器

作品用途：不必自己一直比數字，畫面直接指出溫度或濕度哪一項超過設定。

本題先用 **28°C、65%RH** 作練習門檻，不是健康或設備安全標準。只有「大於」門檻才算超標；等於未超標。任一項超過時顯示 ALERT（警報），兩項都未超過時顯示 NORMAL（正常）。

預期畫面示例：溫度超過、濕度未超過。

```
T:30.0C RH:60.0%
LIMIT T:28.0C
LIMIT RH:65.0%
TEMP:HIGH
RH:NORMAL
ALERT
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
比較當次讀值與門檻	各項 HIGH / NORMAL 和比較結果一致
展示正常及至少一項超標	總狀態分別為 NORMAL、ALERT
沒有有效讀值	顯示等待或失敗，不能當作 NORMAL

可先把門檻改到目前讀值的另一側，重新上傳，核對程式判斷。這是在測試判斷規則，**不代表環境真的改變**。

要觀察真實變化，使用教師已確認的示範方式，等感測器的新讀值。若沒有超過門檻，如實記錄，不把示例當實測。

完成後回答：選一次提示結果，寫出讀值、門檻與哪一項超標。

Q3 · 環境警報紀錄器

作品用途：顯示警報次數、累計時間，以及是否已按鈕確認。

預期畫面示例：ACK:YES 是已確認，COUNT 是次數，TIME 是程式警報狀態的累計秒數。數字只示意畫面。

```
T:29.0C RH:55.0%
ALERT ACK:YES
COUNT:3
TIME:80s
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
第一次讀到超標	進入警報，次數增加 1，開始累計時間
持續超標，再按一下按鈕	次數不連續增加；標成已確認，仍是警報
讀值恢復正常	警報解除，累計時間停止增加
再次超標	次數再加 1，新警報尚未確認
讀取失敗	顯示 UNKNOWN（目前無法判斷），保留紀錄；不冒充恢復正常

按鈕只表示「我看到了」，不清除次數、不解除警報，長按不重複確認。讀取失敗時暫停計時；之後仍超標，延續原警報。

門檻沿用 Q2，測試中不改設定。開機直接計次、計時；按 RST 或重新上電歸零。

完成後回答：展示一次警報的開始、按鈕確認與恢復。寫出最後的警報次數與累計秒數。

Q4 · 電腦分析結果顯示

作品用途：電腦保存警報資料、即時分析，再將結果送回 ESP32 顯示。使用本週提供的電腦工具。

操作：先連接裝置、選擇電腦的保存資料夾，再按「開始新紀錄」。每次建立不同檔名的 CSV，不覆蓋上一份。實體按鈕仍只負責確認警報。

預期畫面示例：電腦算出次數、累計時間及最長一次時間。以下不是本組實測值。

```
COUNT:2
TOTAL:10.0s
MAX:7.5s
PC:LIVE
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
按「開始新紀錄」	出現新的 CSV；本次三項統計歸零
新警報、確認、恢復	CSV 增加紀錄；電腦與裝置顯示相同統計
持續同一次警報	次數不反覆增加；累計與最長時間隨新資料更新
停止，再開始新紀錄	保留舊檔，新檔與統計重新開始
沒有新的電腦分析結果	顯示等待或逾時，不能把舊統計當最新結果

使用 OLED 就核對螢幕；沒有 OLED，就核對工具的「裝置回傳」區，這裡要顯示 ESP32 收到分析後回傳的結果，不是只看電腦自己算出的數字。每筆新資料才更新，不要求每毫秒變動。

Q4 · CSV 與警報分析報告

CSV 是能用試算表打開的文字資料檔：每列是一筆紀錄，每欄是時間、讀值或狀態。Q4 將 USB 收到的紀錄存成 CSV，並由同一份資料產生報告。

預期成果

1. 按「開始新紀錄」後，選定資料夾出現新 CSV；新紀錄的統計歸零。
2. 新資料逐筆寫入，電腦即時更新統計並回傳裝置。
3. 按「停止紀錄」，等保存完成，再按「下載報告」。
4. 報告列觀察時間、門檻、警報次數、累計與最長時間、讀取失敗筆數及溫濕度圖。

你怎麼驗證	作品應有的結果
打開 CSV	每筆有時間；失敗讀值留空，狀態仍保留
對照電腦、報告及裝置最後結果	警報次數、累計與最長時間一致
查看一次警報的事件紀錄	能找到開始、按鈕確認與恢復；未恢復如實標示
USB 斷開或裝置重啟	標示紀錄不完整，不把缺資料當正常

報告只整理收到的資料，不判斷健康風險。未解除的警報如實標示，不保證量到兩次讀取間的每一瞬間。

完成後回答：展示兩次紀錄的 CSV 與其中一份報告。寫出電腦、報告與裝置相同的警報次數、累計及最長時間。沒有警報就如實寫 0，不編造事件。

完成後保存檔案、關閉連線，拔除全部電源，確認斷電後拆線收納。